Algebra liniowa · Sekcje 1–2 — ściąga wzorów

Linear Algebra · Section 1 Vector space · Section 2 Algebra of matrices · na podstawie wykładów B. Ciałowicz

Każdy wzór ma **kod** — w arkuszu „Zadania" masz przy każdym zadaniu, których użyć → V wektory L odwzorowania liniowe I niezależność liniowa M macierze W wyznacznik R rząd O macierz odwrotna E równania macierzowe

Wektory Vector space · 1.1–1.2

V1 Działania na wektorach addition, scalar multiplication · Definition 1.1

Wektor w $\mathbb{R}^n$ = lista n liczb (współrzędnych): $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$. Wszystko liczysz **współrzędna po współrzędnej**:

$$x + y = (x_1 + y_1,\ \ldots,\ x_n + y_n) \qquad a \cdot x = (ax_1,\ \ldots,\ ax_n)$$

Przykład: $5 \cdot (-2, 3) + (-3) \cdot (4, -1) = (-10, 15) + (-12, 3) = (-22, 18)$. Skalar (scalar) = zwykła liczba.

V2 Iloczyn skalarny inner / scalar / dot product · $x \circ y$

$$x \circ y = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n \quad \rightarrow \text{wynik to } \textbf{liczba}\text{, nie wektor}$$

Mnożysz pary na tych samych miejscach i sumujesz. $(1, 2, 3) \circ (4, 0, -1) = 4 + 0 - 3 = 1$. Zawsze $x \circ y = y \circ x$.

⚠ Jeśli zadanie podaje **inny** wzór (np. $x \circ y = 2x_1y_1 + 3x_2y_2$), używasz tego wzoru — także do normy: $\|x\| = \sqrt{x \circ x} = \sqrt{2x_1^2 + 3x_2^2}$.

Iloczyn skalarny jest „prawdziwy" (inner product), gdy spełnia 3 aksjomaty: $x \circ x \geq 0$ i $= 0$ tylko dla $\mathbf{0}$; $x \circ y = y \circ x$; liniowość.

V3 Norma (długość) i odległość norm, length, distance · Definition 1.3

$$\|x\| = \sqrt{x \circ x} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2} \qquad d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}$$

- norma = długość strzałki (Pitagoras); odległość = norma różnicy
- $\|ax\| = |a| \cdot \|x\|,\ \ \| - x\| = \|x\|$
- **wektor jednostkowy** (unit vector, długość 1) w tym samym kierunku: $\dfrac{x}{\|x\|}$ — „normalizacja"

Równanie z pierwiastkiem, np. $d(x, y) = \sqrt{2}$: **podnieś obie strony do kwadratu** → znika pierwiastek → zwykłe równanie.

V4 Prostopadłe, ortonormalne, równoległe orthogonal, orthonormal, parallel · Definition 1.4

nazwa	warunek
prostopadłe · orthogonal / perpendicular · $x \perp y$	$x \circ y = 0$
ortonormalne · orthonormal	$x \circ y = 0$ **i** $\|x\| = \|y\| = 1$
równoległe · parallel · $x \parallel y$	$y = k \cdot x$ dla jakiejś liczby k (współrzędne proporcjonalne) $\Leftrightarrow$ $\left\lvert \dfrac{x \circ y}{\|x\|\,\|y\|} \right\rvert = 1$

Kąt między wektorami: $x \circ y = \|x\|\,\|y\| \cos\varphi$. Prostopadłe = kąt 90°, bo $\cos 90° = 0$.

Odwzorowania liniowe Linear mapping · 1.3

L1 Definicja — sprawdzanie „using formal definition” Definition 1.5

$L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ jest liniowe, gdy **oba** warunki działają dla wszystkich x, y i liczb a:

$$L(x+y) = L(x) + L(y) \quad \text{additivity · addytywność}$$

$$L(a \cdot x) = a \cdot L(x) \quad \text{homogeneity · jednorodność}$$

Jak to zapisać: weź $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$. Policz osobno lewą stronę $L(x+y)$ i prawą $L(x) + L(y)$ — wyszło to samo? warunek OK. Tak samo dla $L(ax)$ i $aL(x)$.

Żeby pokazać, że NIE jest liniowe — wystarczy jeden przykład z liczbami, który psuje warunek (np. $a = 2$, $x = (1, 1)$).

L2 Szybki test na oko Theorem 1.1: $L(0) = 0$

Liniowe jest wtedy, gdy każda współrzędna wyniku to **tylko** „liczba × zmienna + liczba × zmienna …”.

✅ liniowe	❌ NIE liniowe
$(2x+y,\ x-3z),\ (x,\ x+y,\ 0),\ (y,\ x)$	stała: $x - y + \mathbf{1}$ · kwadrat: x^2 · iloczyn: xy · moduł: $\lvert z \rvert$

Parametr (np. k): wyraz wolny (część bez x, y, z) musi być równy **0**, a zmienne nie mogą mieć potęg. Stąd równanie na k.

L3 Macierz odwzorowania matrix representation M_L

Wiersz = współczynniki jednej współrzędnej wyniku. Brakująca zmienna → wpisz 0.

$$L(x_1, x_2) = (3x_1 - 2x_2,\ x_1 + 4x_2,\ 5x_1) \ \Rightarrow\ M_L = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{i wtedy } L(x) = M_L \cdot x$$

Równoważnie: **kolumny** M_L to $L(e_1), L(e_2), \dots$ gdzie $e_1 = (1, 0, \dots)$, $e_2 = (0, 1, \dots)$ (wektory bazowe, canonical unit vectors). Np. $L(e_1) = e_1 - 2e_2 = (1, -2)$ → pierwsza kolumna $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$.

$L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ → macierz ma wymiar $m \times n$ (wiersze = ile wychodzi, kolumny = ile wchodzi).

L4 Znajdź L z wartości na innych wektorach

1. Zapisz szukany wektor jako kombinację danych: np. $(1, 0) = a \cdot (2, 1) + b \cdot (1, 3)$ → układ 2 równań na a, b.
2. Z liniowości: $L(1, 0) = a \cdot L(2, 1) + b \cdot L(1, 3)$ — wstaw dane wartości.

Druga metoda: $M_L \cdot [v_1\ v_2\ v_3] = [w_1\ w_2\ w_3]$ (wektory jako kolumny) → $M_L = W \cdot V^{-1}$ — potrzebna macierz odwrotna O.

Liniowa (nie)zależność Linear independence · 1.4 + 2.5

I1 Definicja linear combination, Definition 1.6

Kombinacja liniowa (linear combination): $a_1v_1 + a_2v_2 + \cdots + a_kv_k$ — wektory pomnożone przez liczby i dodane.

- **niezależne** (independent): $a_1v_1 + \cdots + a_kv_k = \mathbf{0}$ **tylko** gdy wszystkie $a_i = 0$ — żaden wektor nie da się złożyć z innych
- **zależne** (dependent): da się dostać $\mathbf{0}$ z jakimiś $a_i \neq 0$ — któryś wektor jest „zbędny”

I2 Metoda wyznacznika — główna droga n wektorów w $\mathbb{R}^n$

Gdy wektorów jest **tyle samo, ile współrzędnych** (2 wektory w $\mathbb{R}^2$, 3 w $\mathbb{R}^3$…): wpisz je jako wiersze macierzy i policz $\det$ W.

$\det \neq 0 \rightarrow$ **niezależne**	$\det = 0 \rightarrow$ **zależne**

Z parametrem m: policz $\det$ jako wyrażenie z m, rozwiąż $\det = 0 \rightarrow$ niezależne dla **wszystkich innych** m: $m \in \mathbb{R} \setminus \{\dots\}$.

I3 Skróty bez liczenia

sytuacja	wniosek
więcej wektorów niż współrzędnych (np. 3 wektory w $\mathbb{R}^2$)	**zależne** zawsze
wśród nich jest wektor zerowy $(0, 0, \dots)$	**zależne** zawsze
2 wektory	zależne ⇔ jeden = $k \cdot$ drugi (proporcjonalne)
mniej wektorów niż współrzędnych (np. 3 wektory w $\mathbb{R}^4$)	macierz nie jest kwadratowa → **rząd** R: niezależne ⇔ rząd = liczba wektorów

Macierze Algebra of matrices · 2.1–2.2

M1 Wymiary i specjalne macierze dimensions, specific matrices

Wymiar $m \times n$ („m by n") = **wiersze × kolumny**. a_{ij} = element w wierszu i, kolumnie j (najpierw wiersz!).

kwadratowa (square): $m = n$

zerowa (zero) $\mathbf{0}$: same zera

jednostkowa (identity) I: 1 na przekątnej, reszta 0 — jak „1" dla macierzy

przekątniowa (diagonal): niezera tylko na przekątnej

trójkątna (triangular): zera pod (górna) lub nad (dolna) przekątną

symetryczna (symmetric): $A^T = A$

Przekątna główna (main / primary diagonal): $a_{11}, a_{22}, \ldots$ „\" · przekątna druga (secondary): „/".

M2 Skalar, suma, transpozycja scalar multiplication, addition, transpose

- $k \cdot A$: każdy element razy k
- $A \pm B$: element po elemencie — **tylko gdy wymiary identyczne**, inaczej „nie istnieje"
- **Transpozycja** A^T: wiersze stają się kolumnami. Wymiar $m \times n \to n \times m$. $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & 7 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 4 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$

$(A^T)^T = A$

$(A+B)^T = A^T + B^T$

$(kA)^T = kA^T$

$(AB)^T = B^T A^T$ (zamiana kolejności!)

$I^T = I$

$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$

M3 Mnożenie macierzy matrix multiplication · Falk's diagram

$$(m \times \mathbf{p}) \cdot (\mathbf{p} \times n) = m \times n \quad \text{— środkowe liczby muszą być równe}$$

Element c_{ij} = wiersz i pierwszej ∘ kolumna j drugiej (iloczyn skalarny V2).

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1\cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

⚠ $AB \neq BA$ (kolejność ma znaczenie!). $A^2 = A \cdot A$ — tylko dla kwadratowej. NIE mnożysz element po elemencie. $I \cdot A = A \cdot I = A$.

Wiersz × kolumna ($1 \times n \cdot n \times 1$) = jedna liczba. Kolumna × wiersz ($n \times 1 \cdot 1 \times n$) = cała macierz $n \times n$.

M4 Wielomian od macierzy $f(A)$

W $f(X)$ wstawiasz A zamiast X, A^T zamiast X^T. **Samą liczbę zamieniasz na liczbę** $\cdot I$, np. $f(X) = X^2 - 3X - 6I \to A \cdot A - 3A - 6I$. $I^5 = I$.

Wyznacznik Determinant · 2.3–2.4 · tylko macierze kwadratowe

W1 1×1 i 2×2 — na krzyż second-order determinant

$$\det[a] = a$$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \cdot d - b \cdot c$$

Przekątna „\" minus przekątna „/". Zawsze **minus** w środku. Kreski | | = wyznacznik, nawiasy [ ] = macierz.

W2 3×3 — reguła Sarrusa Sarrus' rule · tylko 3×3!

Dopisz pod spodem 2 pierwsze wiersze. 3 przekątne „\" (mnożysz, dodajesz) **minus** 3 przekątne „/":

$$\det A = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23}) - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{23}a_{32}a_{11} + a_{33}a_{12}a_{21})$$

Przykład: $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (8 + 0 + 5) - (60 + 4 + 0) = -51.$

W3 Minor, cofactor, rozwinięcie Laplace'a Definitions 2.2–2.4 · każdy rozmiar

- **Minor** M_{ij} (podwyznacznik): skreśl wiersz i i kolumnę j, policz $\det$ tego, co zostało
- **Cofactor** $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ (dopełnienie algebraiczne) — minor ze znakiem z szachownicy $\begin{matrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{matrix}$

$$\det A = a_{r1}C_{r1} + a_{r2}C_{r2} + \cdots + a_{rn}C_{rn} \quad \text{(dowolny wiersz } r \text{ — albo kolumna)}$$

Wybierz wiersz/kolumnę z największą liczbą zer — zero × cokolwiek = 0, tych składników nie liczysz.

W4 Operacje elementarne — rób zera przed Laplace'em elementary row/column operations · 2.4

operacja	zapis	co robi z $\det$
zamiana dwóch wierszy	$r_i \leftrightarrow r_j$	zmienia znak: $-\det$
wiersz razy liczba $k \neq 0$	$kr_i \mapsto r_i'$	$k \cdot \det$
do wiersza dodaj $k \times$ inny wiersz	$r_i + kr_j \mapsto r_i'$	**bez zmian** ✅ — tej używaj

Przepis na 4×4: znajdź 1 w jakiejś kolumnie → operacją 3 wyzeruj resztę tej kolumny → Laplace po niej → zostaje jeden 3×3 → Sarrus.

To samo działa na kolumnach (c_i). ⚠️ W PDF-ie wykładu pod Example 2.11 jest drugi blok „Properties" z zamienionymi punktami 2 i 3 — to błąd, poprawna jest tabelka wyżej.

W5 Własności, które oszczędzają liczenie

wiersz (kolumna) samych zer → $\det = 0$

dwa wiersze równe lub proporcjonalne → $\det = 0$

trójkątna / przekątniowa → $\det$ = iloczyn przekątnej

$\det A^T = \det A$, $\det(AB) = \det A \cdot \det B$

Rząd macierzy Rank · 2.5

R1 Definicja przez wyznaczniki Definition 2.5

$r(A)$ = **rozmiar największego kwadratu** wyciętego z A (skreślając wiersze/kolumny), który ma $\det \neq 0$. = liczba liniowo niezależnych wierszy (= kolumn).

- $r(A) \leq \min(m, n)$ — nie większy niż mniejszy wymiar
- kwadratowa $n \times n$: $\det \neq 0 \to r = n$; $\det = 0 \to r < n$, szukaj mniejszego kwadratu z $\det \neq 0$
- $r(\mathbf{0}) = 0$; każda niezerowa macierz ma $r \geq 1$ (jakiś element ≠ 0 to kwadrat 1×1)

R2 Przez operacje elementarne — dla dużych / prostokątnych

Operacjami na wierszach (wszystkie 3 typy **nie zmieniają rzędu**) sprowadź do postaci schodkowej — zera pod „schodkami". **Rząd = liczba niezerowych wierszy.** Wiersz zerowy albo powtórzony (proporcjonalny) możesz po prostu skreślić.

Przykład: w G wiersz 2 = $-2\times$ wiersz 1, wiersz 3 = $3\times$ wiersz 1 → zostaje 1 niezerowy wiersz → $r(G) = 1$.

Macierz odwrotna Inverse of a matrix · 2.6

O1 Kiedy istnieje invertible · Definition 2.6

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I \quad \text{istnieje} \iff A \text{ kwadratowa i } \det A \neq 0$$

$\det A \neq 0$ = odwracalna, nieosobliwa (invertible, non-singular). $\det A = 0$ = osobliwa (singular), odwrotnej brak. Z parametrem: rozwiąż $\det = 0 \rightarrow$ odwracalna dla pozostałych wartości.

O2 Skrót dla 2×2

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$ — zamień miejscami a, d; zmień znak b, c; podziel przez $\det$

O3 Metoda dopełnień (cofactorów) Theorem 2.1 · $A^{-1} = \frac{1}{\det A}[A^C]^T$

1. policz $\det A$ — jeśli 0, koniec (brak odwrotnej)
2. dla **każdego** elementu policz cofactor C_{ij} W3 (dla 3×3: dziewięć wyznaczników 2×2 ze znakami)
3. wpisz je w macierz A^C (macierz dopełnień, cofactor matrix)
4. transponuj $\rightarrow [A^C]^T$ (adjoint / adjugate, macierz dołączona)
5. pomnóż przez $\frac{1}{\det A}$

Sprawdzenie: $A \cdot A^{-1}$ musi dać I.

O4 Metoda Gaussa-Jordana Gauss-Jordan reduction · $[A \mid I] \rightarrow [I \mid A^{-1}]$

Zapisz obok siebie A i I. Operacjami na **wierszach** zamień lewą część w I — każdą operację rób na całym wierszu (obie części). Po prawej wyjdzie A^{-1}.

O5 Macierz ortogonalna orthogonal matrix · Definition 2.7

$$A \cdot A^T = A^T \cdot A = I \;\Leftrightarrow\; A^{-1} = A^T \;\Leftrightarrow\; \text{kolumny (i wiersze) są ortonormalne}$$

1. sprawdź, czy kolumny są prostopadłe: iloczyn skalarny każdej pary $= 0$ V4
2. jeśli tak — **znormalizuj**: każdą kolumnę podziel przez jej normę V3

Wtedy $\det A = \pm 1$. Macierz obrotu $\begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix}$ jest ortogonalna ($\cos^2 + \sin^2 = 1$).

Równania macierzowe Matrix equations · 2.7

E1 Typ 1 — mnożysz przez odwrotną (z właściwej strony!)

równanie	rozwiązanie	dlaczego
$A \cdot X = B$	$X = A^{-1} \cdot B$	mnożysz obie strony **z lewej** przez A^{-1}
$X \cdot A = B$	$X = B \cdot A^{-1}$	mnożysz obie strony **z prawej**
$A \cdot X \cdot B = C$	$X = A^{-1} \cdot C \cdot B^{-1}$	z lewej przez A^{-1}, z prawej przez B^{-1}

⚠ NIE ma dzielenia macierzy i NIE możesz zamienić kolejności ($AB \neq BA$). $A^{-1}B$ to co innego niż BA^{-1}.

E2 Typ 2 — ogólna macierz z niewiadomymi

Gdy A nie jest kwadratowa, $\det A = 0$, albo jest X^2, $X - X^T$: zapisz X z literkami, np. $X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ (wymiar dobierz tak, żeby mnożenie miało sens M3), wymnóż, przyrównaj element po elemencie → **układ równań**.

Może wyjść: jedno rozwiązanie, nieskończenie wiele, albo brak.

E3 Przepis na długie równania z zadań

1. Policz wszystko, co jest samymi liczbami (potęgi, iloczyny, transpozycje) → prostsze macierze.
2. Jeśli całe wyrażenie jest pod $(\dots)^T$: **transponuj obie strony** — T znika z lewej.
3. Przenieś wszystko bez X na drugą stronę (jak w zwykłym równaniu).
4. Zostaje AX, XA lub AXB → E1. Liczba przy X (np. $3X$) — podziel na końcu.
5. X^T zamiast X? Rozwiąż dla X^T, na końcu transponuj.